Meta-Auditor
UEA · ACESSIBILIDADE WEB

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

www.detran.sp.gov.br

https://www.detran.sp.gov.br/detransp

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#5	2026-05-30	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	UEA · Escola Superior de Tecnologia	2.47 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE

71

⚠ CRÍTICO

Abaixo de 75: revisão estrutural prioritária.

WAVE AIM SCORE

5.1

⚠ ATENÇÃO

4 a 7: revisar contraste e semântica visual.

BARREIRAS DETECTADAS

15

⚠ COM ALTAS

7 altas · 8 médias · 0 baixas

ERROS WAVE

40

⚠ COM ERROS

+ 4 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras de alta prioridade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **15 barreiras de acessibilidade** neste portal: sendo **7 barreiras de alta prioridade**, 8 barreiras de média prioridade.

As barreiras de alta prioridade afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

5 problemas podem ser corrigidos em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

7	8	0	5	3
Altas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Links sem nome acessível**	ALTA	A	**14**	P1: severidade alta; WCAG nível A; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 14 ocorrências; esforço médio estimado.
P1	**Elementos de formulário sem rótulo associado**	ALTA	A	**12**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 12 ocorrências; correção rápida estimada.
P1	**Imagem de link sem texto alternativo**	ALTA	A	**10**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 10 ocorrências; esforço médio estimado.
P1	**Idioma do documento não declarado**	ALTA	A	**1**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 1 ocorrência; correção rápida estimada.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Menu ARIA com estrutura inválida**	• ALTA	A	**6**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 6 ocorrências; projeto estrutural estimado.
P1	**Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)**	• ALTA	A	**5**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 5 ocorrências; projeto estrutural estimado.
P1	**Contraste de cores insuficiente**	• ALTA	AA	**4**	P1: severidade alta; WCAG nível AA; detectado apenas pelo WAVE; 4 ocorrências; esforço médio estimado.
P2	**Rótulo visível diferente do nome acessível**	• MÉDIA	A	**4**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 4 ocorrências; correção rápida estimada.
P2	**Hierarquia de títulos incorreta**	• MÉDIA	A	**2**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 2 ocorrências; correção rápida estimada.
P2	**Valor do atributo [lang] do <html> inválido**	• MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; correção rápida estimada.
P2	**Atributo ARIA não permitido para o papel do elemento**	• MÉDIA	A	**2**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 2 ocorrências; projeto estrutural estimado.
P2	**Lista com estrutura inválida**	• MÉDIA	A	**2**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 2 ocorrências; projeto estrutural estimado.
P2	**Atributo ARIA proibido para o papel do elemento**	• MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; projeto estrutural estimado.
P2	**Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA**	• MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; projeto estrutural estimado.
P2	**Viewport impede ampliação ou zoom**	• MÉDIA	AA	**1**	P2: severidade média; WCAG nível AA; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; projeto estrutural estimado.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 2 tipos

- Imagens e mídia
- Contraste e legibilidade

Imagens e mídia, Contraste e legibilidade

O
OPERÁVEL

⚠ 1 tipo

- Links e controles sem nome

Links e controles sem nome

U
COMPREENSÍVEL

⚠ 4 tipos

- Formulários e rótulos
- Idioma e metadados
- ARIA e semântica
- Títulos e estrutura

Formulários e rótulos, Idioma e metadados, ARIA e semântica, Títulos e estrutura

R
ROBUSTO

⚠ 2 tipos

- ARIA e semântica
- Viewport e zoom móvel

ARIA e semântica, Viewport e zoom móvel

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ VALIDAR MANUALMENTE

Análise executiva

O portal apresenta 15 barreiras de acessibilidade, sendo 7 de alta prioridade e 8 de média prioridade. Cegos e leitores de tela enfrentam obstáculos críticos em links sem identificação clara, formulários sem rótulos, imagens sem descrição e referências quebradas que impedem navegação básica. Usuários com baixa visão encontram contraste insuficiente e viewport inadequado, enquanto usuários que navegam por controle por voz e estrutura de títulos enfrentam barreiras que comprometem a usabilidade. A correção das 7 barreiras urgentes deve ser encaminhada como prioridade imediata, pois afetam diretamente a capacidade de acesso ao serviço público. Sem ação, o portal permanece inacessível para parcela significativa da população, criando exclusão digital e dificultando o cumprimento da missão institucional do órgão.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004

SCORE DE RISCO

2.47 /3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1

Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	57	57
Baixa visão	5	5
Controle por voz	4	4
Estrutura	2	2

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	4	4
Botão/Ctrl	14	14
Imagem/Alt	10	10
Formulário	14	14
ARIA	21	21
Outros	3	3

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	1	1
Só Lighthouse	8	8
Só WAVE	6	6

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 5 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 57 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

Controle por voz

Pessoas que usam comandos falados para navegar e acionar links, botões e controles

O usuário fala o texto que vê na tela, mas o sistema espera outro nome interno

⚠ 4 ocorrências

Navegação por estrutura

Leitores de tela e quem navega por títulos

Hierarquia de títulos quebrada dificulta orientação

⚠ 2 ocorrências

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

● AIM ≥7 OK ● 4–6.9 Atenção ● <4 Crítico

O que está correto — 20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- `[role]` values are valid
- `[aria-*]` attributes have valid values
- `[aria-*]` attributes are valid and not misspelled
- Buttons have an accessible name

Mais 10 itens: ver Apêndice A4.

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-30
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0: UEA / Escola Superior de Tecnologia
URL avaliada	https://www.detran.sp.gov.br/detransp

Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.3.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada**

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

Links sem nome acessível

- **Onde está:** Cabeçalho da página | Lista de itens
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

14 locais

14 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`

Ocorrências 14

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 14 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos dependem de leitores de tela para navegar. Links sem texto descritivo são anunciados como URLs cruas ou ignorados completamente, tornando impossível saber para onde levam. Essa barreira impede o acesso básico à navegação do site.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar seguir um mapa onde algumas setas não têm indicação de destino. Você sabe que há um caminho ali, mas não sabe aonde vai. Para quem usa leitor de tela, é exatamente assim: o link existe, mas ninguém consegue saber o que ele faz ou aonde leva.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada link vazio precisa receber um texto descritivo que indique claramente seu destino ou função. Esse texto deve ser visível ou acessível ao leitor de tela, para que qualquer usuário saiba exatamente aonde o link vai antes

de clicar.

AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P1 ALTA WAVE Correção rápida

Elementos de formulário sem rótulo associado

Onde está: Cabeçalho da página
Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

12 locais

12 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.3.1, 3.3.2 | Ocorrências 12

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 12 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito de cada campo do formulário, pois ouvem apenas a descrição genérica do tipo de entrada sem saber o que deve ser preenchido. Essa barreira impede completamente o uso do formulário por essa população e deve ser corrigida com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar preencher um formulário onde cada campo é anunciado apenas como 'campo de texto' ou 'caixa de entrada', sem dizer se é para nome, email ou telefone. Quem usa leitor de tela enfrenta exatamente isso: chega ao campo, ouve a descrição genérica e fica sem saber o que digitar. O resultado é confusão e impossibilidade de completar a tarefa.

O QUE PRECISA MUDAR Cada campo do formulário precisa ter um rótulo visível e vinculado a ele, para que quando o usuário navegue até o campo, o leitor de tela anuncie claramente qual informação deve ser preenchida. Isso garante que todos consigam entender o propósito de cada entrada independentemente de como acessam a página.

AÇÃO DA GESTÃO **Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os campos de formulário e seus rótulos.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Esforço médio (1–5 dias)

Imagem de link sem texto alternativo

P1 ALTA WAVE Esforço médio

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

10 locais

10 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)` Ocorrências 10

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 10 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira remove informação da experiência de quem usa leitura assistida. Quando a página depende de imagem para comunicar conteúdo ou ação, o usuário deixa de receber parte da informação necessária para entender ou concluir a tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem navegar por links representados apenas por imagens, pois ouvem apenas 'imagem, link' sem saber para onde vão ou qual é a ação. Essa barreira impede o acesso a funções críticas do site e deve ser corrigida com urgência.

QUEM É AFETADO

Imagine tentar clicar em um botão em um aplicativo, mas o botão só mostra um ícone sem nenhum texto explicativo. Para quem usa leitor de tela, é exatamente isso: o navegador anuncia que existe um link, mas não diz o que ele faz ou para onde leva. A pessoa fica sem saber se deve clicar ou não.

O QUE PRECISA MUDAR

Cada imagem usada como link precisa ter um texto alternativo que descreva a ação ou o destino do link, não apenas o que a imagem mostra visualmente. Esse texto será lido em voz alta pelos leitores de tela, permitindo que qualquer usuário entenda o propósito do link antes de clicar.

AÇÃO DA GESTÃO

Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão de todos os links compostos por imagens para adicionar descrições claras.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Idioma do documento não declarado

P1 ALTA WAVE Correção rápida

- **Onde está:** Localização não identificada automaticamente
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

1 local

WCAG 3.1.1 Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira compromete o uso do elemento afetado por quem depende da tecnologia ou condição de navegação relacionada. A correção deve ser tratada como prioridade alta porque pode impedir a conclusão da tarefa em situações reais de uso.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

O código da página não declara o idioma. O leitor de tela então aplica as regras de pronúncia padrão, em geral inglês, ao conteúdo em português, produzindo um áudio difícil de entender. O time web resolve isso com uma linha só no código-fonte.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR

Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo em português porque o navegador aplica regras de pronúncia em inglês, tornando o áudio incompreensível. Essa barreira afeta diretamente a usabilidade e deve ser corrigida com urgência.

QUEM É AFETADO	Imagine tentar ouvir um audiolivro em português, mas o aparelho está configurado para ler em inglês. As palavras saem distorcidas e você não consegue entender nada. Usuários que dependem de leitores de tela vivem essa experiência quando a página não indica seu idioma.
O QUE PRECISA MUDAR	A página precisa declarar que seu conteúdo está em português para que o leitor de tela aplique as regras corretas de pronúncia. Essa mudança garante que o áudio seja claro e compreensível para quem depende dessa tecnologia.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar a declaração do idioma da página.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

Barreira #5 · Projeto estrutural (maior esforço)

Menu ARIA com estrutura inválida

P1 ALTA WAVE Projeto estrutural

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

6 locais

6 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 6

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 6 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira torna o componente semanticamente incoerente para tecnologias assistivas. O elemento existe visualmente, mas pode ser anunciado de forma errada, incompleta ou contraditória, prejudicando entendimento e operação.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Alguns componentes da página têm a marcação de acessibilidade configurada de forma errada. O leitor de tela pode anunciar uma função enquanto o comportamento real é outro: o que desorienta quem depende desse anúncio para navegar. O time web precisa revisar esses componentes e testar como cada um é lido e anunciado pelo leitor de tela.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem navegar corretamente pelo menu porque sua estrutura não segue os padrões esperados para componentes de navegação. Essa barreira impede o acesso a seções inteiras do site e deve ser corrigida com urgência.

QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um menu de restaurante onde os itens não estão organizados em categorias claras e os nomes dos pratos desaparecem quando você tenta ler. Para quem usa leitor de tela, o menu funciona de forma semelhante: os itens não são anunciados corretamente e a estrutura fica confusa, tornando impossível saber quais opções existem ou como navegar entre elas.
O QUE PRECISA MUDAR	O menu precisa ter sua estrutura reorganizada para que cada item seja claramente identificado e anunciado de forma consistente. Isso significa garantir que a hierarquia dos itens seja lógica e que todos os elementos do menu sejam reconhecidos corretamente por leitores de tela.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão completa da estrutura do menu de navegação.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #5

Barreira #6 · Projeto estrutural (maior esforço)

Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)

P1 ALTA WAVE Projeto estrutural

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

5 locais

5 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 5

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 5 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira torna o componente semanticamente incoerente para tecnologias assistivas. O elemento existe visualmente, mas pode ser anunciado de forma errada, incompleta ou contraditória, prejudicando entendimento e operação.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja único e esteja ligado ao elemento certo.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo dos elementos indicados porque as referências internas estão quebradas, impedindo que o leitor de tela comunique corretamente o nome e a função de cada componente. Essa barreira exclui completamente um público significativo da navegação e compreensão da página.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um aplicativo onde os botões e seções não têm rótulos visíveis e o leitor de tela não consegue dizer o que cada um faz. Você clica em algo sem saber se é um botão de envio, um menu ou um aviso importante. Para usuários cegos, é exatamente isso que acontece quando as referências internas de um componente estão desconectadas.
O QUE PRECISA MUDAR	Os elementos indicados precisam ter suas referências internas restauradas para que o leitor de tela consiga identificar e comunicar corretamente o nome, a função e o estado de cada componente. Isso garante que usuários cegos recebam as mesmas informações que usuários videntes veem na tela.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão das referências internas dos componentes indicados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #6

Barreira #7 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA WAVE Esforço médio

Contraste de cores insuficiente

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

4 locais

4 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.4.3 | Ocorrências 4

Público afetado: Baixa visão
Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 4 pontos com contraste insuficiente indicado pela auditoria no conteúdo principal da página, em elementos.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Os elementos indicados pela ferramenta apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para ler ou identificar esse conteúdo, especialmente com ampliação, baixa iluminação ou telas pequenas.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler os textos indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema que afeta a legibilidade básica do conteúdo, a correção deve ser tratada com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ler um documento impresso com tinta muito clara sobre papel branco, mesmo sob boa iluminação. Usuários com baixa visão enfrentam dificuldade semelhante ao acessar textos com contraste insuficiente entre a cor das letras e o fundo, tornando a leitura cansativa ou impossível.
O QUE PRECISA MUDAR	As combinações de cor nos pontos indicados precisam ser ajustadas para garantir contraste mínimo entre texto e fundo, de modo que qualquer pessoa consiga ler o conteúdo com clareza, mesmo com visão reduzida ou sob diferentes condições de iluminação.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de design e solicitar revisão das cores dos elementos indicados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #7

Barreira #8 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

Rótulo visível diferente do nome acessível

- **Onde está:** Lista de itens
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

4 locais

4 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

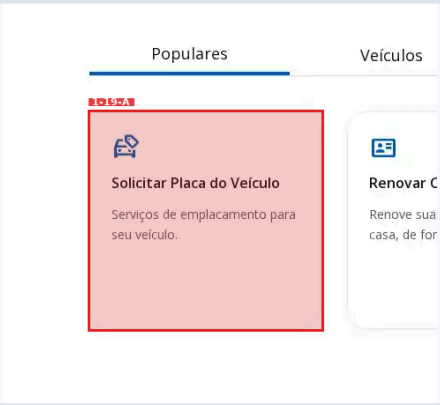
`WCAG 2.5.3 Label in Name` Ocorrências 4

Público afetado: Controle por voz

Usuários que acionam interfaces por voz dependem de nomes visíveis e acessíveis coerentes, para que o comando falado corresponda ao elemento exibido na tela.

Comparação semântica do elemento

Texto visível	*Não extraído automaticamente. Conferir no card de notícia destacado.*
Nome acessível	`car_tag Solicitar Placa do Veículo Serviços de emplacamento para seu veículo.`
Conflito	O Lighthouse identificou divergência entre o nome acessível e o rótulo visível. Como o texto visível não foi extraído automaticamente, a equipe deve conferir o card de notícia destacado e comparar o texto exibido com o aria-label no código.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #8

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira reduz a clareza da interface e aumenta a chance de erro durante a navegação. O usuário encontra o controle, mas não recebe informação suficiente para agir com confiança.

Usuários que acionam interfaces por voz dependem de nomes visíveis e acessíveis coerentes, para que o comando falado corresponda ao elemento exibido na tela.

→ COMO CORRIGIR

O texto que o usuário lê no controle é diferente do nome que o código registrou. Quem usa comando de voz fala o que vê na tela, mas o sistema espera outra palavra: o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o rótulo visível ao nome interno, sem deixar os dois divergirem.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam por comando de voz são excluídos porque o texto que veem na tela não corresponde ao nome que o sistema reconhece. O comando falha silenciosamente, impedindo acesso a serviços críticos. Por ser uma barreira que afeta diretamente a usabilidade de um grupo específico, a correção deve ser planejada na próxima entrega.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar abrir uma porta em um prédio: a placa na parede diz 'Renovação de Documentos', mas quando você fala esse nome para o sistema de voz, ele não entende porque internamente a porta está registrada com outro nome. Você vê exatamente o que deveria falar, mas o sistema não responde. Quem usa comando de voz enfrenta essa frustração ao tentar acessar os serviços do site.
O QUE PRECISA MUDAR	O texto visível em cada cartão de serviço precisa ser idêntico ao nome que o sistema registra internamente. Quando o usuário lê 'Solicitar Placa do Veículo' na tela e fala esse comando, o sistema deve reconhecer exatamente essa frase, sem variações ou truncamentos.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de produto e solicitar alinhamento entre texto visível e nome acessível dos cartões de serviço.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #8

Barreira #9 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Hierarquia de títulos incorreta

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

- **Onde está:** Lista de itens

  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels` Ocorrências 2

Público afetado: Navegação por estrutura e leitores de tela

Usuários que saltam de título em título com leitor de tela precisam de uma sequência lógica (do geral ao específico). Níveis saltados ou ausência de h1 desorientam e tornam a página mais difícil de explorar.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 2 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira não necessariamente bloqueia a tarefa, mas torna a navegação menos previsível e mais cansativa. A pessoa até pode continuar, porém com mais esforço, mais tentativa e maior risco de se perder no conteúdo.

Usuários que saltam de título em título com leitor de tela precisam de uma sequência lógica (do geral ao específico). Níveis saltados ou ausência de h1 desorientam e tornam a página mais difícil de explorar.

→ COMO CORRIGIR

A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam pelo índice de títulos com leitores de tela encontram uma estrutura incoerente, pois a sequência lógica dos níveis de cabeçalho está quebrada. Essa barreira afeta a capacidade de compreender a organização da página e localizar conteúdo rapidamente, reduzindo a eficiência da navegação.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar entender a organização de um documento quando os capítulos não seguem uma ordem clara: você vê um subtítulo de nível 4 sem que antes tenha havido um título principal ou intermediário. Para quem usa leitor de tela, é como receber instruções de navegação fora de sequência, tornando difícil saber onde está na página e qual é a relação entre os conteúdos.
O QUE PRECISA MUDAR	Os títulos da página precisam ser reorganizados em ordem hierárquica lógica, começando pelos níveis mais gerais e descendo para os mais específicos. Isso garante que qualquer pessoa, independentemente de como acessa o conteúdo, consiga entender a estrutura e navegar de forma coerente.
AÇÃO DA GESTÃO	**Incluir no planejamento e solicitar ao time web a reorganização dos títulos das páginas.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #9

Barreira #10 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Valor do atributo [lang] do <html> inválido

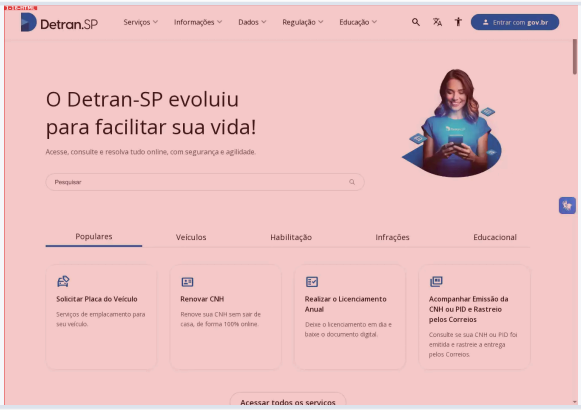
P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

- **Onde está:** Elemento técnico identificado no DOM (ver evidência)
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

1 local

`WCAG 3.1.1 Language of Page` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #10

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

O código da página não declara o idioma. O leitor de tela então aplica as regras de pronúncia padrão, em geral inglês, ao conteúdo em português, produzindo um áudio difícil de entender. O time web resolve isso com uma linha só no código-fonte.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar corretamente o idioma da página, o que causa leitura incorreta de palavras e pronúncia inadequada do conteúdo. Essa barreira afeta a compreensão básica da informação e deve ser corrigida no próximo ciclo de desenvolvimento.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ouvir um audiolivro em português, mas o narrador está configurado para ler em outro idioma: as palavras saem distorcidas e incompreensíveis. Usuários que usam leitores de tela enfrentam exatamente isso quando o idioma da página está marcado incorretamente no código.
O QUE PRECISA MUDAR	O código da página precisa indicar corretamente qual idioma está sendo usado. Isso permite que os leitores de tela pronunciem as palavras de forma clara e compreensível para quem depende desse recurso.

AÇÃO DA GESTÃO Encaminhar para o time web e solicitar correção do idioma declarado no código da página.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #10

Barreira #11 · Projeto estrutural (maior esforço)

P2 MÉDIA Lighthouse Projeto estrutural

Atributo ARIA não permitido para o papel do elemento

- **Onde está:** Menu de navegação
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 2

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #11

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira reduz a confiabilidade da interface para quem usa tecnologia assistiva. O componente pode até continuar acessível em parte, mas sua leitura fica menos precisa e mais sujeita a erro de interpretação.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Há atributos ARIA aplicados em elementos ou papéis que não os aceitam. Isso introduz ruído semântico e pode levar tecnologias assistivas a anunciar informação incorreta ou ignorar o componente. O time deve remover atributos ARIA inválidos e manter apenas os que forem compatíveis com o papel e a função real do elemento.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR Usuários que dependem de leitores de tela recebem informações conflitantes ou incorretas porque os atributos semânticos aplicados aos elementos de menu não correspondem ao seu papel real. Essa inconsistência prejudica a navegação e a compreensão da interface, tornando a correção necessária no próximo ciclo de desenvolvimento.

QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um menu de idiomas ou acessibilidade em um site, mas o leitor de tela anuncia informações que não fazem sentido com o que você está tentando fazer. É como receber instruções verbais contraditórias enquanto tenta completar uma tarefa simples. O usuário fica confuso sobre qual ação o elemento realmente executa.
O QUE PRECISA MUDAR	Os elementos de menu de idioma e acessibilidade precisam ter seus atributos semânticos alinhados com sua função real de botão dropdown. Remova ou corrija os atributos que não são compatíveis com o papel do elemento, mantendo apenas aqueles que descrevem corretamente seu comportamento.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar correção dos atributos semânticos nos menus indicados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #11

Barreira #12 · Projeto estrutural (maior esforço)

Lista com estrutura inválida

P2 · MÉDIA · Lighthouse · Projeto estrutural

- **Onde está:** Banner/carrossel
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.3.1 Info and Relationships` · Ocorrências 2

Público afetado: Leitores de tela

Usuários de leitor de tela ouvem listas pela semântica: quantidade de itens, aninhamento e sequência. Quando a marcação está incorreta, essa informação fica errada ou confusa, ainda que visualmente pareça uma lista.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 2 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira não necessariamente bloqueia a tarefa, mas torna a navegação menos previsível e mais cansativa. A pessoa até pode continuar, porém com mais esforço, mais tentativa e maior risco de se perder no conteúdo.

Usuários de leitor de tela ouvem listas pela semântica: quantidade de itens, aninhamento e sequência. Quando a marcação está incorreta, essa informação fica errada ou confusa, ainda que visualmente pareça uma lista.

→ COMO CORRIGIR

Quando uma lista é montada com estrutura semântica incorreta, o leitor de tela deixa de anunciar corretamente quantidade, sequência e relação entre os itens. O time web precisa reconstruir a lista usando marcação semântica válida, com <ul> ou <ol> contendo apenas <li> como filhos diretos, preservando a hierarquia do conteúdo e não apenas sua aparência visual.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem navegar corretamente pela lista de indicadores do carrossel porque a estrutura semântica está quebrada, impedindo que entendam a sequência e quantidade de slides. Essa é uma barreira frequente que afeta diretamente a usabilidade de componentes interativos.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um elevador onde os botões dos andares não têm números ou identificação clara. Você sabe que existem botões, mas não consegue saber qual é qual nem em que ordem estão. Para quem usa leitor de tela, a lista de pontos do carrossel funciona assim: o programa não consegue anunciar corretamente quantos slides existem ou qual está selecionado.
O QUE PRECISA MUDAR	A lista de indicadores do carrossel precisa ser reconstruída com marcação semântica válida, mantendo a hierarquia visual mas garantindo que o leitor de tela anuncie corretamente cada ponto, sua posição e estado ativo. Isso significa usar elementos de lista apropriados e remover atributos que conflitem com a função real do componente.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar correção da estrutura semântica da lista de indicadores do carrossel.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #12

Barreira #13 · Projeto estrutural (maior esforço)

P2 MÉDIA Lighthouse Projeto estrutural

Atributo ARIA proibido para o papel do elemento

- **Onde está:** Formulário/campo de entrada
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

1 local

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira reduz a confiabilidade da interface para quem usa tecnologia assistiva. O componente pode até continuar acessível em parte, mas sua leitura fica menos precisa e mais sujeita a erro de interpretação.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Alguns componentes da página têm a marcação de acessibilidade configurada de forma errada. O leitor de tela pode anunciar uma função enquanto o comportamento real é outro: o que desorienta quem depende desse anúncio para navegar. O time web precisa revisar esses componentes e testar como cada um é lido e anunciado pelo leitor de tela.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem acessar corretamente o conteúdo do elemento indicado porque o atributo ARIA está configurado de forma incompatível com seu papel. Essa barreira impede a compreensão clara da informação e deve ser corrigida no próximo ciclo de desenvolvimento.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ouvir um audiolivro onde o narrador fala sobre um assunto, mas o sistema de som está configurado para reproduzir outro tipo de conteúdo. Usuários que usam leitores de tela enfrentam situação semelhante: o elemento fala uma coisa, mas o sistema entende outra, causando confusão e impossibilidade de usar a página corretamente.
O QUE PRECISA MUDAR	O elemento indicado precisa ter seus atributos de acessibilidade revisados para que fiquem coerentes com sua função na página. Isso garante que usuários de leitores de tela recebam a informação correta e entendam o propósito do elemento.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão dos atributos de acessibilidade do elemento indicado.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #13

Barreira #14 · Projeto estrutural (maior esforço)

P2 MÉDIA Lighthouse Projeto estrutural

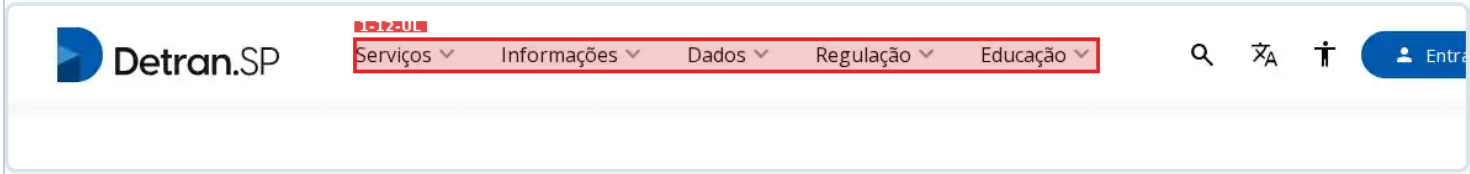
Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA

- **Onde está:** Menu de navegação
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

1 local

`WCAG 1.3.1 Info and Relationships` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #14

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira reduz a confiabilidade da interface para quem usa tecnologia assistiva. O componente pode até continuar acessível em parte, mas sua leitura fica menos precisa e mais sujeita a erro de interpretação.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Alguns componentes usam papéis ARIA que exigem estrutura interna específica, mas essa hierarquia está incompleta. O leitor de tela reconhece o papel do componente, mas não encontra as partes necessárias para anunciá-lo corretamente. O time deve completar a estrutura exigida ou substituir o componente por HTML nativo equivalente, que já traz semântica correta por padrão.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem navegar corretamente pelo menu porque a estrutura interna do componente está incompleta. O leitor anuncia o papel do menu, mas não encontra as partes necessárias para guiar o usuário pelas opções disponíveis, tornando a navegação confusa ou impossível.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um menu de restaurante onde alguém lê em voz alta apenas o título da seção, mas não consegue descrever os pratos disponíveis. Usuários que dependem de leitores de tela enfrentam situação semelhante: o menu é anunciado, mas as opções dentro dele não são acessíveis, deixando-os sem saber quais escolhas existem.
O QUE PRECISA MUDAR	O menu precisa ter sua estrutura interna completada para que o leitor de tela consiga anunciar todas as opções de navegação corretamente. Isso significa adicionar ou reorganizar os elementos internos do componente para que ele funcione como um menu completo e navegável.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar correção da estrutura interna do menu de navegação.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #14

Barreira #15 · Projeto estrutural (maior esforço)

Viewport impede ampliação ou zoom

P2 MÉDIA Lighthouse Projeto estrutural

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  Página: `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

1 local

`WCAG 1.4.4 Resize text` Ocorrências 1

Público afetado: Baixa visão
Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

O meta viewport restringe zoom ou redimensionamento de texto no celular. Quem tem baixa visão e precisa ampliar a página deixa de conseguir ler confortavelmente. O time web precisa remover restrições como user-scalable=no ou maximum-scale=1 e testar o site com zoom a 200%.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão ficam impedidos de ampliar o conteúdo da página no celular porque a configuração atual bloqueia o zoom. Essa restrição reduz significativamente a legibilidade e torna a navegação frustrante para quem depende de ampliação para enxergar o texto.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ler um cardápio de restaurante com letras pequenas, mas alguém tivesse colado a página na sua frente e impedido você de aproximar ou afastar para ajustar o foco. Usuários com baixa visão enfrentam exatamente isso quando acessam o site pelo celular: não conseguem ampliar a tela para ler melhor, mesmo que o navegador permita.
O QUE PRECISA MUDAR	O site precisa permitir que usuários ampliem e reduzam o zoom na versão móvel, sem restrições técnicas. Isso garante que pessoas com visão reduzida consigam ajustar o tamanho do conteúdo conforme sua necessidade.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar permissão de zoom no site mobile.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #15

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

5 correções rápidas: menos de 1 dia | 3 esforços médios: 1 a 5 dias | 7 projetos estruturais: mais de 5 dias | 3 divergências: validação humana

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Elementos de formulário sem rótulo associado `WCAG 1.3.1, 3.3.2`	ALTA	< 1 dia Correção rápida	12
2	Fase 1	Idioma do documento não declarado `WCAG 3.1.1`	ALTA	< 1 dia Correção rápida	1
3	Fase 1	Rótulo visível diferente do nome acessível `WCAG 2.5.3 Label in Name`	MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	4
4	Fase 1	Hierarquia de títulos incorreta `WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels`	MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	2

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
5	Fase 1	Valor do atributo [lang] do <html> inválido `WCAG 3.1.1 Language of Page`	• MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	1
6	Fase 2	Links sem nome acessível `WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`	• ALTA	1–5 dias Esforço médio	14
7	Fase 2	Imagem de link sem texto alternativo `WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)`	• ALTA	1–5 dias Esforço médio	10
8	Fase 2	Contraste de cores insuficiente `WCAG 1.4.3`	• ALTA	1–5 dias Esforço médio	4
9	Fase 3	Menu ARIA com estrutura inválida `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	• ALTA	> 5 dias Projeto estrutural	6
10	Fase 3	Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.) `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	• ALTA	> 5 dias Projeto estrutural	5
11	Fase 3	Atributo ARIA não permitido para o papel do elemento `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	• MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	2
12	Fase 3	Lista com estrutura inválida `WCAG 1.3.1 Info and Relationships`	• MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	2
13	Fase 3	Atributo ARIA proibido para o papel do elemento `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	• MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	1

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
14	Fase 3	**Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA** `WCAG 1.3.1 Info and Relationships`	• MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	1
15	Fase 3	**Viewport impede ampliação ou zoom** `WCAG 1.4.4 Resize text`	• MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	1
16	Fase 4	**Elementos de formulário sem rótulo associado** `WCAG 1.3.1, 3.3.2` Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 12 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.	• DIVERGÊNCIA	Validação humana Lighthouse × WAVE	12
17	Fase 4	**Contraste de cores insuficiente** `WCAG 1.4.3` Lighthouse (Chrome desktop via PSI) não detectou contraste insuficiente; WAVE encontrou 4 ocorrências. Motivo provável: motores de renderização diferentes (PSI desktop vs engine WAVE). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.	• DIVERGÊNCIA	Validação humana Lighthouse × WAVE	4
18	Fase 4	**Idioma do documento não declarado** `WCAG 3.1.1` Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 1 ocorrência como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.	• DIVERGÊNCIA	Validação humana Lighthouse × WAVE	1

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Elementos de formulário sem rótulo associado** • ALTA
  Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.
- [ ] **Idioma do documento não declarado** • ALTA
  O código da página não declara o idioma. O leitor de tela então aplica as regras de pronúncia padrão, em geral inglês, ao conteúdo em português, produzindo um áudio difícil de entender. O time web resolve isso com uma linha só no código-fonte.

- [ ] **Rótulo visível diferente do nome acessível** • MÉDIA

  O texto que o usuário lê no controle é diferente do nome que o código registrou. Quem usa comando de voz fala o que vê na tela, mas o sistema espera outra palavra: o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o rótulo visível ao nome interno, sem deixar os dois divergirem.

- [ ] **Hierarquia de títulos incorreta** • MÉDIA

  A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

- [ ] **Valor do atributo [lang] do <html> inválido** • MÉDIA

  O código da página não declara o idioma. O leitor de tela então aplica as regras de pronúncia padrão, em geral inglês, ao conteúdo em português, produzindo um áudio difícil de entender. O time web resolve isso com uma linha só no código-fonte.

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Links sem nome acessível** • ALTA

  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

- [ ] **Imagem de link sem texto alternativo** • ALTA

  Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o...

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • ALTA

  Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Fase 3: Projetos estruturais — Maior esforço

- [ ] **Menu ARIA com estrutura inválida** • ALTA

  Alguns componentes da página têm a marcação de acessibilidade configurada de forma errada. O leitor de tela pode anunciar uma função enquanto o comportamento real é outro: o que desorienta quem depende desse anúncio para navegar. O time web precisa revisar esses componentes e testar como cada um é lido e anunciado...

- [ ] **Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)** • ALTA

  Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja...

- [ ] **Atributo ARIA não permitido para o papel do elemento** • MÉDIA

  Há atributos ARIA aplicados em elementos ou papéis que não os aceitam. Isso introduz ruído semântico e pode levar tecnologias assistivas a anunciar informação incorreta ou ignorar o componente. O time deve remover atributos ARIA inválidos e manter apenas os que forem compatíveis com o papel e a função real do elemento.

- [ ] **Lista com estrutura inválida** • MÉDIA

  Quando uma lista é montada com estrutura semântica incorreta, o leitor de tela deixa de anunciar corretamente quantidade, sequência e relação entre os itens. O time web precisa reconstruir a lista usando marcação semântica válida, com <ul> ou <ol> contendo apenas <li> como filhos diretos, preservando a hierarquia...

- [ ] **Atributo ARIA proibido para o papel do elemento** • MÉDIA

  Alguns componentes da página têm a marcação de acessibilidade configurada de forma errada. O leitor de tela pode anunciar uma função enquanto o comportamento real é outro: o que desorienta quem depende desse anúncio para navegar. O time web precisa revisar esses componentes e testar como cada um é lido e anunciado...

- [ ] **Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA** • MÉDIA

  Alguns componentes usam papéis ARIA que exigem estrutura interna específica, mas essa hierarquia está incompleta. O leitor de tela reconhece o papel do componente, mas não encontra as partes necessárias para anunciá-lo corretamente. O time deve completar a estrutura exigida ou substituir o componente por HTML...

- [ ] **Viewport impede ampliação ou zoom** • MÉDIA

  O meta viewport restringe zoom ou redimensionamento de texto no celular. Quem tem baixa visão e precisa ampliar a página deixa de conseguir ler confortavelmente. O time web precisa remover restrições como user-scalable=no ou maximum-scale=1 e testar o site com zoom a 200%.

Fase 4: Divergências — Validação manual

- [ ] **Elementos de formulário sem rótulo associado** • DIVERGÊNCIA

  Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 12 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • DIVERGÊNCIA

  Lighthouse (Chrome desktop via PSI) não detectou contraste insuficiente; WAVE encontrou 4 ocorrências. Motivo provável: motores de renderização diferentes (PSI desktop vs engine WAVE). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

- [ ] **Idioma do documento não declarado** • DIVERGÊNCIA

  Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 1 ocorrência como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.

Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 Links sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (14 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI > A:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI > A:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + DIV > A:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI > A:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI > A:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI > A:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + DIV > A:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI + LI > A:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child
```

```
[1-23-A] div.col-md-12 > div.media-links > span.ng-scope > a: <a
href="https://www.facebook.com/detranspoficial" target="_blank">
[1-24-A] div.col-md-12 > div.media-links > span.ng-scope > a: <a
href="https://www.instagram.com/detranspoficial/" target="_blank">
[1-25-A] div.col-md-12 > div.media-links > span.ng-scope > a: <a href="https://x.com/DetranSPOficial"
target="_blank">
[1-26-A] div.col-md-12 > div.media-links > span.ng-scope > a: <a
href="https://www.youtube.com/@DetranSPOficial" target="_blank">
[1-27-A] div.col-md-12 > div.media-links > span.ng-scope > a: <a href="https://www.tiktok.com/@detranspoficial"
target="_blank">
[1-28-A] div.col-md-12 > div.media-links > span.ng-scope > a: <a
href="https://www.threads.net/@detranspoficial" target="_blank">
[1-29-A] div.col-md-12 > div.media-links > span.ng-scope > a: <a
href="https://www.flickr.com/photos/detranspoficial/" target="_blank">
[1-30-A] div.col-md-12 > div.media-links > span.ng-scope > a: <a
href="https://www.linkedin.com/company/detransp-oficial" target="_blank">
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Links sem nome acessível

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir 14 links sem nome acessível para leitores de tela

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 14 links na navegação principal estão sem nome acessível. Leitores de tela não conseguem identificar o destino desses links, anunciando apenas a URL ou pulando silenciosamente. Isso viola os critérios WCAG 2.4.4 (Link Purpose) e 4.1.2 (Name, Role, Value). LOCALIZAÇÃO: Os links afetados estão localizados na estrutura de navegação dentro de #sp-main-wrapper, especificamente em elementos <a> dentro de menus dropdown na seção HEADER. Os seletores CSS indicam múltiplos níveis de aninhadas dentro de <nav> e /<li>. COMO CORRIGIR: Adicione texto descritivo visível ou um atributo aria-label em cada um dos 14 links sem nome. O texto deve descrever claramente o destino ou a ação do link. OPÇÃO 1 - Adicionar texto visível: ANTES: DEPOIS: Nome do Link OPÇÃO 2 - Usar aria-label (se o texto visível não for possível): ANTES: DEPOIS: OPÇÃO 3 - Combinar aria-label com ícone: ANTES: DEPOIS: PRIORIDADE: ALTA. Corrigir com urgência, pois afeta diretamente a navegação para usuários cegos e dependentes de leitores de tela.

Descrição

Foram identificados 14 elementos de link sem nome acessível ou texto descritivo adequado. Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou destino desses links. A violação afeta os critérios WCAG 2.4.4 (Link Purpose In Context) e 4.1.2 (Name, Role, Value), impedindo navegação acessível e compreensão do conteúdo.

Critério de pronto

Adicionar atributo aria-label ou texto visível descritivo em todos os 14 links identificados Validar com leitor de tela que cada link comunica seu propósito de forma clara e contextualizada Confirmar que não há links órfãos ou com nomes genéricos como 'clique aqui' ou 'saiba mais'

BARREIRA #2 **Elementos de formulário sem rótulo associado** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Missing form label

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (12 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > A:first-child + UL > LI:first-child > INPUT:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > A:first-child + UL > LI:first-child + LI > INPUT:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > A:first-child + UL > LI:first-child + LI + LI > INPUT:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + UL > LI:first-child > INPUT:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + UL > LI:first-child + LI > INPUT:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + UL > LI:first-child + LI + LI > INPUT:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xaa656e2b8734aa9022bdc9530cbb3569 > DIV:first-child > DIV:first-child > INPUT#search
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#goog-gt-tt > DIV#goog-gt-vt > DIV#goog-gt-votingHiddenPane > FORM#goog-gt-votingForm > INPUT#goog-gt-votingInputSrcLang
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#goog-gt-tt > DIV#goog-gt-vt > DIV#goog-gt-votingHiddenPane > FORM#goog-gt-votingForm > INPUT#goog-gt-votingInputTrgLang
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#goog-gt-tt > DIV#goog-gt-vt > DIV#goog-gt-votingHiddenPane > FORM#goog-gt-votingForm > INPUT#goog-gt-votingInputSrcText
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#goog-gt-tt > DIV#goog-gt-vt > DIV#goog-gt-votingHiddenPane > FORM#goog-gt-votingForm > INPUT#goog-gt-votingInputTrgText
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#goog-gt-tt > DIV#goog-gt-vt > DIV#goog-gt-votingHiddenPane > FORM#goog-gt-votingForm > INPUT#goog-gt-votingInputVote
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Elementos de formulário sem rótulo associado

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível AA

Descrição

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir rótulos ausentes em 12 elementos de formulário

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 12 campos de formulário estão sem rótulo associado. Usuários de leitores de tela ouvem apenas 'campo de texto' sem saber qual informação deve ser preenchida. Isso viola os critérios WCAG 1.3.1 (Informações e Relações) e 3.3.2 (Rótulos ou Instruções). LOCALIZAÇÃO: Os campos afetados estão localizados na navegação principal do site, especificamente em elementos INPUT dentro de listas (LI) no menu de navegação. Os seletores CSS indicam 3 campos INPUT consecutivos em estrutura de lista dentro de DIV > NAV. COMO CORRIGIR: Associe cada campo INPUT a um elemento LABEL usando o atributo 'for' no label e 'id' no input. Alternativamente, envolva o INPUT dentro do LABEL. Garanta que o texto do rótulo seja descritivo e indique claramente o propósito do campo. EXEMPLO ANTES: <input type='text' placeholder='Buscar'> EXEMPLO DEPOIS (opção 1 - label com atributo for): <label for='busca-campo'>Buscar</label><input type='text' id='busca-campo' placeholder='Buscar'> EXEMPLO DEPOIS (opção 2 - label envolvendo input): <label>Buscar<input type='text' placeholder='Buscar'></label> REQUISITOS: Cada um dos 12 campos INPUT deve ter um LABEL visível ou oculto (usando class='sr-only' se necessário) com texto significativo. O atributo 'id' do INPUT deve ser único e corresponder ao atributo 'for' do LABEL. Teste com leitor de tela para confirmar que o nome do campo é anunciado corretamente ao receber foco.

Descrição

Foram detectados 12 elementos de formulário sem rótulos associados, impedindo que leitores de tela identifiquem corretamente o propósito de cada campo. Usuários que dependem de tecnologia assistiva não conseguem preencher o formulário com segurança. A violação afeta os critérios WCAG 1.3.1 (Informações e Relações) e 3.3.2 (Rótulos ou Instruções), comprometendo a acessibilidade e conformidade regulatória.

Critério de pronto

Associar rótulos <label> a todos os 12 elementos de formulário usando atributo 'for' ou aninhamento semântico Validar que leitores de tela anunciam corretamente o rótulo ao focar cada campo Confirmar que nenhum elemento de formulário permanece sem rótulo visível ou programático

---

BARREIRA #3 **Imagem de link sem texto alternativo** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (10 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI > A:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + DIV > A:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI + LI > A:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + DIV > A:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xda59a00633519a10cd8381ac4f5c7b2f > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xda59a00633519a10cd8381ac4f5c7b2f > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child + SPAN > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xda59a00633519a10cd8381ac4f5c7b2f > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child + SPAN + SPAN > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xda59a00633519a10cd8381ac4f5c7b2f > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child + SPAN + SPAN + SPAN > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xda59a00633519a10cd8381ac4f5c7b2f > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child + SPAN + SPAN + SPAN + SPAN > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xda59a00633519a10cd8381ac4f5c7b2f > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child + SPAN + SPAN + SPAN + SPAN + SPAN > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xda59a00633519a10cd8381ac4f5c7b2f > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child + SPAN + SPAN + SPAN + SPAN + SPAN + SPAN > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xda59a00633519a10cd8381ac4f5c7b2f > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child + SPAN + SPAN + SPAN + SPAN + SPAN + SPAN + SPAN > A:first-child > IMG:first-child
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Imagem de link sem texto alternativo

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível AA

Descrição

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar texto alternativo em 10 imagens de link sem descrição

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 10 elementos de imagem dentro de links não possuem texto alternativo (atributo alt), violando WCAG 1.1.1 e 2.4.4. Usuários de leitores de tela ouvem apenas 'imagem, link' sem compreender o destino ou ação do link. LOCALIZAÇÃO: Os elementos afetados estão em: 1. Dois links de imagem no menu de navegação (dentro de DIV#sp-main-wrapper, SECTION > HEADER, NAV) 2. Um link de imagem na área de conteúdo principal (dentro de SP-PAGE-ROW) SOLUÇÃO: Adicione o atributo alt a cada elemento IMG dentro de um link (<a>), descrevendo a ação ou destino do link, não apenas o conteúdo visual da imagem. EXEMPLO ANTES: EXEMPLO DEPOIS: CRITÉRIO: O texto alternativo deve indicar o propósito do link (destino ou ação), não descrever apenas a imagem visualmente. Exemplo: 'Acessar catálogo de produtos' é melhor que 'ícone de pasta'. VERIFICAÇÃO: Após corrigir os 10 elementos, execute novamente Lighthouse ou WAVE para confirmar que o critério WCAG 1.1.1 e 2.4.4 foi atendido.

Descrição

Foram detectadas 10 imagens utilizadas como links sem texto alternativo associado. Usuários cegos e que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou destino desses links. A violação afeta os critérios WCAG 1.1.1 (Non-text Content) e 2.4.4 (Link Purpose in Context), impedindo navegação acessível e compreensão do conteúdo interativo.

Critério de pronto

Verificar que todas as 10 imagens de link possuem atributo alt com texto descritivo e significativo Validar com leitor de tela que o propósito do link é claramente identificável Confirmar que não há violações remanescentes dos critérios WCAG 1.1.1 e 2.4.4 na auditoria de acessibilidade

---

BARREIRA #4 Idioma do documento não declarado PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Language missing or invalid

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Idioma do documento não declarado

WCAG

3.1.1: Nível AA

Descrição

O código da página não declara o idioma. O leitor de tela então aplica as regras de pronúncia padrão, em geral inglês, ao conteúdo em português, produzindo um áudio difícil de entender. O time web resolve isso com uma linha só no código-fonte.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Definir idioma do documento para melhorar acessibilidade de leitores de tela

WCAG

3.1.1: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: O idioma do documento não está declarado no código-fonte. Isso faz com que leitores de tela apliquem regras de pronúncia padrão (geralmente inglês) ao conteúdo em português, tornando o áudio inacessível e difícil de entender. LOCALIZAÇÃO: 1 elemento afetado na tag raiz do documento HTML. SOLUÇÃO: Adicione o atributo 'lang' com o valor 'pt-BR' na tag <html> do seu documento. EXEMPLO ANTES: <html> <head> <title>Minha página</title> </head> <body>Conteúdo em português</body> </html> EXEMPLO DEPOIS: <html lang="pt-BR"> <head> <title>Minha página</title> </head> <body>Conteúdo em português</body> </html> Esta alteração garante que leitores de tela pronunciem corretamente o conteúdo em português e atende ao critério WCAG 3.1.1.

Descrição

Foi detectado 1 elemento sem indicação de idioma do documento, violando o critério WCAG 3.1.1. Usuários de leitores de tela são afetados, pois o navegador não consegue determinar o idioma correto para pronunciação e processamento. Sem essa informação, a experiência de acessibilidade fica comprometida e o conteúdo pode ser lido incorretamente.

Critério de pronto

Adicionar atributo lang com código de idioma válido no elemento raiz do documento Validar que o atributo lang está presente e reconhecido por ferramentas de teste WCAG Confirmar que leitores de tela identificam corretamente o idioma do documento

---

BARREIRA #5 Menu ARIA com estrutura inválida PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Menu ARIA com estrutura inválida. Revise papéis, estados e hierarquia do componente para que leitores de tela reconheçam corretamente o menu e seus itens.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (6 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child > A:first-child + DIV
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI > A:first-child + DIV
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI > A:first-child + DIV
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI > A:first-child + DIV
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child > A:first-child + DIV > NAV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child
```

```
> DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child
+ LI + LI + LI + LI > A:first-child + DIV
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Menu ARIA com estrutura inválida

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Alguns componentes da página têm a marcação de acessibilidade configurada de forma errada. O leitor de tela pode anunciar uma função enquanto o comportamento real é outro: o que desorienta quem depende desse anúncio para navegar. O time web precisa revisar esses componentes e testar como cada um é lido e anunciado pelo leitor de tela.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir estrutura inválida de menu ARIA em 6 elementos

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: Menu ARIA com estrutura inválida detectado em 6 elementos. Os papéis ARIA estão incompletos ou incompatíveis com a estrutura esperada, causando anúncio incorreto em leitores de tela e perda de partes da navegação. LOCALIZAÇÃO: Os elementos afetados estão no header principal, especificamente na estrutura de navegação dentro de NAV > DIV > UL e seus itens filhos (LI > A + DIV). CORREÇÃO NECESSÁRIA: 1. Revise a estrutura do menu para garantir que os papéis ARIA sejam coerentes com a hierarquia HTML. 2. Se o menu contém submenus, use role="menubar" no UL raiz e role="menuitem" em cada LI > A. Para submenus, use role="menu" no DIV que envolve o submenu e role="menuitem" nos itens filhos. 3. Quando possível, substitua a estrutura DIV + ARIA por elementos HTML nativos: <nav>, <ul>, <li>, <a>. 4. Se usar ARIA, adicione atributos obrigatórios: aria-expanded (em botões que abrem submenus), aria-haspopup="menu" (em itens com submenu), e aria-label ou aria-labelledby (se necessário para clareza). EXEMPLO ANTES (inválido): <nav> Item 1 Submenu   </nav> EXEMPLO DEPOIS (válido): <nav role="menubar"> <ul role="presentation"> <li role="none"> Item 1 <ul role="menu"> <li role="none">Subitem 1   </nav> CRITÉRIO WCAG: 4.1.2 Name, Role, Value. Prioridade ALTA: corrigir com urgência.

Descrição

Foram identificados 6 elementos de menu com estrutura ARIA inválida que violam o critério WCAG 4.1.2 (Name, Role, Value). Usuários de leitores de tela não conseguem navegar corretamente nesses menus, pois os papéis e valores semânticos não estão adequadamente definidos. A correção é urgente para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

Critério de pronto

Validar que todos os 6 elementos de menu possuem estrutura ARIA correta (role, aria-label, aria-expanded conforme necessário) Verificar navegação por teclado e leitura de tela em todos os menus corrigidos Confirmar conformidade com WCAG 4.1.2 através de ferramenta de validação automática

BARREIRA #6 **Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Broken ARIA reference

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (5 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xaa656e2b8734aa9022bdc9530cbb3569 > DIV:first-child > DIV#contentTabs > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV#accordion > DIV:first-child > DIV#collapse216
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xaa656e2b8734aa9022bdc9530cbb3569 > DIV:first-child > DIV#contentTabs > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV#accordion > DIV:first-child > DIV#collapse5
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xaa656e2b8734aa9022bdc9530cbb3569 > DIV:first-child > DIV#contentTabs > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV#accordion > DIV:first-child > DIV#collapse243
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xaa656e2b8734aa9022bdc9530cbb3569 > DIV:first-child > DIV#contentTabs > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV#accordion > DIV:first-child > DIV#collapse100
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > SPAN:first-child > DIV#xaa656e2b8734aa9022bdc9530cbb3569 > DIV:first-child > DIV#contentTabs > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV#accordion > DIV:first-child > DIV#collapse161
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja único e esteja ligado ao elemento certo.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir referências ARIA quebradas em 5 elementos

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Foram detectadas 5 ocorrências de referências ARIA inválidas (aria-labelledby, aria-describedby ou similares) que apontam para elementos inexistentes ou inválidos. Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem acessar os rótulos e descrições esperados, comprometendo a compreensão do conteúdo. A violação do critério WCAG 4.1.2 (Name, Role, Value) impede que esses usuários entendam o propósito e o estado dos componentes afetados.

Critério de pronto

Validar que todos os atributos aria-labelledby e aria-describedby referenciam IDs de elementos existentes no DOM Testar com leitor de tela (NVDA ou JAWS) para confirmar que rótulos e descrições são anunciados corretamente Verificar conformidade com WCAG 4.1.2 através de ferramenta de validação automática

---

BARREIRA #7 Contraste de cores insuficiente PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.detran.sp.gov.br/detransp

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (4 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child > DIV#x63fcc471333b6250cd8381ac4f5c7b7a > DIV#dt-abd0675f8781c31c643e42230cbb35da > DIV:first-child + A + A + OL > LI:first-child + LI + LI + LI > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child > DIV#x63fcc471333b6250cd8381ac4f5c7b7a > DIV#dt-abd0675f8781c31c643e42230cbb35da > DIV:first-child + A + A + OL > LI:first-child + LI + LI + LI > SPAN:first-child > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child > DIV#x5cce2a5a877d1a1022bdc9530cbb356c > DIV#dt-63d0675f8781c31c643e42230cbb35dd > DIV:first-child + A + A + OL > LI:first-child + LI > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > IFRAME:first-child + DIV + DIV > DIV#sp-main-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + SECTION > HEADER:first-child + MAIN > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > SP-PAGE-ROW:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child > DIV#x5cce2a5a877d1a1022bdc9530cbb356c > DIV#dt-63d0675f8781c31c643e42230cbb35dd > DIV:first-child + A + A + OL > LI:first-child + LI > SPAN:first-child > SPAN:first-child
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3: Nível AA

Descrição

Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 4 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste insuficiente em 4 elementos de texto

WCAG

1.4.3: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: Contraste insuficiente entre texto e fundo em 4 elementos. Estes elementos não atendem ao critério WCAG 1.4.3 nível AA, afetando usuários com baixa visão. LOCALIZAÇÃO: Os 4 elementos afetados estão localizados em: 1. SPAN dentro de LI (4º item de lista) no componente com ID 'x63fcc471333b6250cd8381ac4f5c7b7a' 2. SPAN aninhado dentro do SPAN do mesmo LI (4º item) 3. SPAN dentro de LI (2º item de lista) no componente com ID 'x5cce2a5a877d1a1022bdc9530cbb356c' 4. Elemento adicional conforme indicado pela ferramenta WAVE COMO CORRIGIR: Revise as cores de texto e fundo destes elementos SPAN. Aumente o contraste para atingir no mínimo 4.5:1 para texto pequeno ou 3:1 para texto grande (18pt+), conforme WCAG 1.4.3 AA. EXEMPLO: ANTES: color: #999999; background-color: #ffffff; (contraste insuficiente) DEPOIS: color: #333333; background-color: #ffffff; (contraste 12.6:1, atende AA) AÇÃO REQUERIDA: O time de design deve validar as combinações de cor nos seletores CSS indicados e atualizar os valores de 'color' e/ou 'background-color' antes da próxima publicação. Use ferramentas como WebAIM Contrast Checker para validar o novo contraste.

Descrição

Foram identificados 4 elementos com contraste muito baixo entre texto e fundo, violando o critério WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão não conseguem ler o conteúdo com clareza. A correção é urgente para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 4 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

BARREIRA #8 Rótulo visível diferente do nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

O rótulo visível não está contido no nome acessível, causando confusão para usuários de controle por voz que ativam elementos pelo texto que veem.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (4 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-19-A] div#x023a6c4633519a10cd8381ac4f5c7bca > div.background-container-featured > div.service-row > a.service-card: <a ng-repeat="service in services | limitTo:4" class="service-card ng-scope" href="?id=carta_de_servico_solicitar_placa_do_veiculo" aria-label="Redireciona para a carta de serviço Solicitar Placa do V
[1-20-A] div#x023a6c4633519a10cd8381ac4f5c7bca > div.background-container-featured > div.service-row > a.service-card: <a ng-repeat="service in services | limitTo:4" class="service-card ng-scope" href="?id=carta_de_servico_renovar_cnh" aria-label="Redireciona para a carta de serviço Renovar CNH">
[1-21-A] div#x023a6c4633519a10cd8381ac4f5c7bca > div.background-container-featured > div.service-row > a.service-card: <a ng-repeat="service in services | limitTo:4" class="service-card ng-scope" href="?id=carta_de_servico_realizar_licenciamento_anual" aria-label="Redireciona para a carta de serviço Realizar o Licenci
[1-22-A] div#x023a6c4633519a10cd8381ac4f5c7bca > div.background-container-featured > div.service-row > a.service-card: <a ng-repeat="service in services | limitTo:4" class="service-card ng-scope" href="?id=carta_de_servico_acompanhar_emissao_da_cnh_ou_pid_e_rastreio_pelos_cor…" aria-label="Redireciona para a carta de
```

MÉDIA | Controle por voz

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Rótulo visível diferente do nome acessível

WCAG

2.5.3 Label in Name: Nível AA

Descrição

O texto que o usuário lê no controle é diferente do nome que o código registrou. Quem usa comando de voz fala o que vê na tela, mas o sistema espera outra palavra: o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o rótulo visível ao nome interno, sem deixar os dois divergirem.

Critério de pronto

Garantir que o nome acessível contenha o rótulo visível em todos os 4 links identificados. Validar novamente com Lighthouse/axe para confirmar conformidade com WCAG 2.5.3. Testar pelo menos um link com comando de voz ou simulação, confirmando que o texto visível ativa o elemento esperado.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir rótulo visível diferente do nome acessível em 4 elementos

WCAG

2.5.3 Label in Name: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: O texto visível nos 4 elementos de cartão de serviço diverge do nome acessível definido no atributo aria-label. Usuários que utilizam controle por voz falam o texto que veem na tela, mas o sistema espera o texto do aria-label, causando falha silenciosa no comando de voz. LOCALIZAÇÃO: Os 4 elementos afetados estão em div.service-row > a.service-card, especificamente: [1-19-A] Solicitar Placa do Veículo [1-20-A] Renovar CNH [1-21-A] Realizar o Licenciamento Anual [1-22-A] (quarto elemento não listado nos seletores) CORREÇÃO NECESSÁRIA: Alinhe o texto visível dentro do elemento <a> com o valor do atributo aria-label. O aria-label deve refletir exatamente o que o usuário lê na tela, sem prefixos como 'Redireciona para a carta de serviço'. EXEMPLO ANTES: Solicitar Placa do Veículo EXEMPLO DEPOIS: Solicitar Placa do Veículo Ou remova o aria-label se o texto visível for suficiente para descrever o link. Aplique a mesma correção aos 4 elementos afetados. Critério WCAG 2.5.3 Label in Name.

Descrição

Foram identificados 4 elementos onde o rótulo visível difere do nome acessível, violando o critério WCAG 2.5.3 Label in Name. Usuários que utilizam controle por voz são afetados, pois não conseguem ativar esses elementos através de comandos de voz que correspondem ao texto visível. Essa inconsistência impede a navegação e interação eficiente para esse público.

Critério de pronto

Alinhar o nome acessível com o rótulo visível em todos os 4 elementos identificados Validar a correção com ferramenta de teste de acessibilidade (WAVE, Axe ou similar) Confirmar que controle por voz consegue ativar os elementos usando o rótulo visível

---

BARREIRA #9 Hierarquia de títulos incorreta PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.detran.sp.gov.br/detransp

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3...). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-16-H6] div > div.ng-binding > div.msg-alert > h6.fs24: <h6 class="fs24 fw-600" style="color: #111414;">
[1-17-H6] div.container > div.d-md-flex > div.ng-scope > h6.fw-bold: <h6 class="fw-bold mb-3">
```

MÉDIA | Navegação por estrutura e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Hierarquia de títulos incorreta

WCAG

1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels: Nível AA

Descrição

A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir ordem e níveis de cabeçalhos incorretos na estrutura de títulos

WCAG

1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: A hierarquia de títulos está incorreta. Foram encontrados 2 elementos <h6> (nível 6) sem que existam títulos de nível 1, 2, 3, 4 ou 5 anteriores na página. Isso quebra a estrutura lógica para leitores de tela e navegação por índice de títulos. LOCALIZAÇÃO: 1. Seletor [1-16-H6]: div > div.ng-binding > div.msg-alert > h6.fs24 Elemento: <h6 class="fs24 fw-600" style="color: #111414;"> 2. Seletor [1-17-H6]: div.container > div.d-md-flex > div.ng-scope > h6.fw-bold Elemento: <h6 class="fw-bold mb-3"> CORREÇÃO NECESSÁRIA: Reorganize a hierarquia de títulos em sequência lógica, começando pelo nível mais geral (h1 ou h2) e descendo progressivamente. Os elementos <h6> devem ser precedidos por <h1>, <h2>, <h3>, <h4> e <h5> conforme a estrutura semântica da página. EXEMPLO ANTES/DEPOIS: ANTES (incorreto): <h6 class="fs24 fw-600">Título principal</h6> <h6 class="fw-bold mb-3">Subtítulo</h6> DEPOIS (correto): <h1>Título principal</h1> <h2>Subtítulo</h2> Ou, se h6 for apropriado semanticamente: <h1>Nível 1</h1> <h2>Nível 2</h2> <h3>Nível 3</h3> <h4>Nível 4</h4> <h5>Nível 5</h5> <h6 class="fs24 fw-600">Nível 6</h6> <h6 class="fw-bold mb-3">Nível 6</h6> CRITÉRIO WCAG AFETADO: 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels

Descrição

Foram identificados 2 elementos com hierarquia de cabeçalhos (headings) fora de ordem ou com níveis incorretos. Isso afeta usuários que navegam por estrutura de página e dependem de leitores de tela para compreender a organização do conteúdo. A violação dos critérios WCAG 1.3.1 (Info and Relationships) e 2.4.6 (Headings and Labels) compromete a acessibilidade semântica e a navegação eficiente pela página.

Critério de pronto

Validar que todos os cabeçalhos seguem ordem sequencial (H1 > H2 > H3, sem saltos de níveis) Verificar que cada página possui apenas um H1 como título principal Confirmar que leitores de tela conseguem navegar corretamente pela estrutura de títulos

BARREIRA #10 Valor do atributo [lang] do <html> inválido PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Specifying a valid [BCP 47 language](https://www.w3.org/International/questions/qa-choosing-language-tags#question) helps screen readers announce text properly. [Learn how to use the `lang` attribute](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/html-lang-valid).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-18-HTML] html.ltr: <html lang="pb" dir="ltr" ng-app="sn.$sp" ng-init="portal_id =
'8740d6f81b6d0a10743265b33a4bcb82'" style="height: 100%" class="ltr sn-sp-page page-
b3f922701bed86103eddea8ce54bcb0e vb3f922701bed86103ed
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Valor do atributo [lang] do <html> inválido

WCAG

3.1.1 Language of Page: Nível AA

Descrição

O código da página não declara o idioma. O leitor de tela então aplica as regras de pronúncia padrão, em geral inglês, ao conteúdo em português, produzindo um áudio difícil de entender. O time web resolve isso com uma linha só no código-fonte.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir valor inválido do atributo lang na tag HTML

WCAG

3.1.1 Language of Page: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Valor do atributo [lang] do <html> inválido O QUE ESTÁ ERRADO: O atributo lang do elemento <html> contém o valor "pb", que não é um código de idioma válido conforme a especificação BCP 47. Isso impede que leitores de tela identifiquem corretamente o idioma da página. ONDE ESTÁ: Elemento seletor: html.ltr Arquivo afetado: 1 elemento COMO CORRIGIR: Substituir o valor inválido "pb" pelo código de idioma válido "pt-BR" (português brasileiro) ou "pt" (português genérico) no atributo lang do elemento <html>. EXEMPLO ANTES: <html lang="pb" dir="ltr" ng-app="sn.$sp"> EXEMPLO DEPOIS: <html lang="pt-BR" dir="ltr" ng-app="sn.$sp"> CRITÉRIO WCAG AFETADO: 3.1.1 Language of Page (Nível A) PRIORIDADE: Média: planejar correção PÚBLICO AFETADO: Usuários de leitores de tela

Descrição

Foi detectado que o atributo [lang] da tag <html> possui um valor inválido. Isso afeta usuários de leitores de tela, que dependem dessa informação para pronunciar corretamente o conteúdo da página. A violação ocorre no critério WCAG 3.1.1 Language of Page. Sem a correção, tecnologias assistivas não conseguem identificar o idioma da página, comprometendo a experiência de usuários com deficiência visual.

Critério de pronto

Validar que o atributo lang contém um código de idioma válido conforme BCP 47 Verificar que leitores de tela reconhecem corretamente o idioma da página Confirmar que não existem outros elementos com atributo lang inválido

---

BARREIRA #11 **Atributo ARIA não permitido para o papel do elemento** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Each ARIA `role` supports a specific subset of `aria-*` attributes. Mismatching these invalidates the `aria-*` attributes. [Learn how to match ARIA attributes to their roles](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/aria-allowed-attr).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-0-A] div.megaMenuRight > div.v2e8b647f8739ee9822bdc9530cbb35af > div.megaMenuLanguage > a#dropdownLanguage: <a class="megaMenuButton" type="button" id="dropdownLanguage" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true">
[1-1-A] div.megaMenuRight > div.v074c2cbf8739ee9822bdc9530cbb3511 > div.megaMenuAccessibility > a#dropdownAccessibility: <a class="megaMenuButton" type="button" id="dropdownAccessibility" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true">
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Atributo ARIA não permitido para o papel do elemento

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há atributos ARIA aplicados em elementos ou papéis que não os aceitam. Isso introduz ruído semântico e pode levar tecnologias assistivas a anunciar informação incorreta ou ignorar o componente. O time deve remover atributos ARIA inválidos e manter apenas os que forem compatíveis com o papel e a função real do elemento.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Remover atributos ARIA não permitidos para os papéis dos elementos

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: Dois elementos <a> (links) possuem atributos ARIA não permitidos para seu papel semântico. Links não devem receber o atributo type="button" nem os atributos aria-haspopup e aria-expanded, que são exclusivos de elementos com papel button ou combobox. Isso causa anúncio incorreto em leitores de tela. LOCALIZAÇÃO: [1-0-A] a#dropdownLanguage em div.megaMenuLanguage [1-1-A] a#dropdownAccessibility em div.megaMenuAccessibility CORREÇÃO NECESSÁRIA: 1. Remova o atributo type="button" do elemento <a> 2. Remova os atributos aria-haspopup="true" e aria-expanded="true" 3. Se o comportamento é de dropdown, considere usar <button> em vez de <a>, ou manter <a> com atributos ARIA válidos para links (como aria-label se necessário) EXEMPLO ANTES: <a class="megaMenuButton" type="button" id="dropdownLanguage" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true"> EXEMPLO DEPOIS (opção 1 - manter como link): <a class="megaMenuButton" id="dropdownLanguage" data-toggle="dropdown"> EXEMPLO DEPOIS (opção 2 - converter para button): <button class="megaMenuButton" id="dropdownLanguage" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true"> PRIORIDADE: Média. Planejar correção para garantir conformidade com WCAG 4.1.2.

Descrição

Foram identificados 2 elementos com atributos ARIA não permitidos para seus respectivos papéis, violando o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value. Usuários de leitores de tela podem receber informações conflitantes ou imprecisas sobre a função desses elementos. A correção garante que a semântica dos elementos seja corretamente comunicada às tecnologias assistivas.

Critério de pronto

Remover os atributos ARIA inválidos dos 2 elementos identificados Validar que cada elemento possui apenas atributos ARIA permitidos para seu papel Confirmar com leitor de tela que os elementos são anunciados corretamente

BARREIRA #12 **Lista com estrutura inválida** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Screen readers have a specific way of announcing lists. Ensuring proper list structure aids screen reader output. [Learn more about proper list structure](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/list).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (7 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-2-LI] div#x63fcc471333b6250cd8381ac4f5c7b7a > div#dt-24e0eb1f33850314677eba4a7e5c7bf6 > ol.carousel-indicators > li.rounded-circle: <li ng-repeat="slide in slides | orderBy:indexOfSlide track by $index" ng-class="{ active: isActive(slide) }" ng-click="select(slide)" class="rounded-circle ng-scope" role="button" style="">
[1-3-LI] div#x63fcc471333b6250cd8381ac4f5c7b7a > div#dt-24e0eb1f33850314677eba4a7e5c7bf6 > ol.carousel-indicators > li.rounded-circle: <li ng-repeat="slide in slides | orderBy:indexOfSlide track by $index" ng-class="{ active: isActive(slide) }" ng-click="select(slide)" class="rounded-circle ng-scope" role="button" style="">
[1-4-LI] div#x63fcc471333b6250cd8381ac4f5c7b7a > div#dt-24e0eb1f33850314677eba4a7e5c7bf6 > ol.carousel-indicators > li.rounded-circle: <li ng-repeat="slide in slides | orderBy:indexOfSlide track by $index" ng-class="{ active: isActive(slide) }" ng-click="select(slide)" class="rounded-circle ng-scope active" role="button" style="">
[1-31-OL] span.ng-scope > div#x63fcc471333b6250cd8381ac4f5c7b7a > div#dt-24e0eb1f33850314677eba4a7e5c7bf6 > ol.carousel-indicators: <ol class="carousel-indicators d-flex pt-3" ng-show="slides.length &gt; 1" aria-hidden="false">
[1-9-LI] div#x5cce2a5a877d1a1022bdc9530cbb356c > div#dt-e8e0eb1f33850314677eba4a7e5c7bf8 > ol.carousel-indicators > li.rounded-circle: <li ng-repeat="slide in slides | orderBy:indexOfSlide track by $index" ng-class="{ active: isActive(slide) }" ng-click="select(slide)" class="rounded-circle ng-scope active" role="button" style="">
[1-10-LI] div#x5cce2a5a877d1a1022bdc9530cbb356c > div#dt-e8e0eb1f33850314677eba4a7e5c7bf8 > ol.carousel-indicators > li.rounded-circle: <li ng-repeat="slide in slides | orderBy:indexOfSlide track by $index" ng-class="{ active: isActive(slide) }" ng-click="select(slide)" class="rounded-circle ng-scope" role="button" style="">
[1-32-OL] span.ng-scope > div#x5cce2a5a877d1a1022bdc9530cbb356c > div#dt-e8e0eb1f33850314677eba4a7e5c7bf8 > ol.carousel-indicators: <ol class="carousel-indicators d-flex pt-3" ng-show="slides.length &gt; 1" aria-hidden="false">
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Lista com estrutura inválida

WCAG

1.3.1 Info and Relationships: Nível AA

Descrição

Quando uma lista é montada com estrutura semântica incorreta, o leitor de tela deixa de anunciar corretamente quantidade, sequência e relação entre os itens. O time web precisa reconstruir a lista usando marcação semântica válida, com <ul> ou <ol> contendo apenas <li> como filhos diretos, preservando a hierarquia do conteúdo e não apenas sua aparência visual.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir lista com elementos filhos inválidos para acessibilidade

WCAG

1.3.1 Info and Relationships: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: A lista de indicadores do carrossel (ol.carousel-indicators) contém 2 elementos <li> com estrutura semântica inválida. Os itens <li> possuem role='button' e atributos ng-click, o que viola a semântica esperada para filhos de <ol>. Leitores de tela não anunciam corretamente a quantidade, sequência e relação entre os itens da lista. LOCALIZAÇÃO: div#x63fcc471333b6250cd8381ac4f5c7b7a > div#dt-24e0eb1f33850314677eba4a7e5c7bf6 > ol.carousel-indicators > li.rounded-circle COMO CORRIGIR: 1. Remova o atributo role='button' dos elementos <li>. 2. Mantenha a estrutura ... sem atributos de função conflitantes. 3. Se a interatividade é necessária, implemente o clique via JavaScript sem sobrescrever a semântica de lista. 4. Adicione aria-label ou aria-current='page' aos <li> para indicar o estado ativo, se necessário. EXEMPLO ANTES: <ol class='carousel-indicators'> <li ng-repeat='slide in slides' ng-class='{active: isActive(slide)}' ng-click='select(slide)' class='rounded-circle' role='button'> <li ng-repeat='slide in slides' ng-class='{active: isActive(slide)}' ng-click='select(slide)' class='rounded-circle active' role='button'> EXEMPLO DEPOIS: <ol class='carousel-indicators'> <li ng-repeat='slide in slides' ng-class='{active: isActive(slide)}' ng-click='select(slide)' class='rounded-circle' aria-label='Slide 1'> <li ng-repeat='slide in slides' ng-class='{active: isActive(slide)}' ng-click='select(slide)' class='rounded-circle active' aria-label='Slide 2' aria-current='page'> CRITÉRIO WCAG AFETADO: 1.3.1 Info and Relationships

Descrição

Foram identificados 2 elementos com estrutura de lista contendo filhos inválidos, violando o critério WCAG 1.3.1 Info and Relationships. Usuários de leitores de tela não conseguem interpretar corretamente a hierarquia e relação entre os elementos. A correção é necessária para garantir que a informação e as relações sejam programaticamente determinadas.

Critério de pronto

Validar que todos os filhos dos elementos de lista estão em conformidade com a estrutura HTML esperada Verificar com leitor de tela que a hierarquia e relações entre elementos são anunciadas corretamente Confirmar que não há erros de validação HTML relacionados a filhos inválidos nos 2 elementos identificados

---

BARREIRA #13 Atributo ARIA proibido para o papel do elemento PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Using ARIA attributes in roles where they are prohibited can mean that important information is not communicated to users of assistive technologies. [Learn more about prohibited ARIA roles](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/aria-prohibited-attr).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-11-g] div#slide-0-animation > svg > g > g: <g transform="matrix(1,0,0,1,238.86300659179688,763)" opacity="0.9049374999999689" fill="rgb(106,106,106)" font-size="28" font-family="Open Sans" font-style="normal" font-weight="normal" aria-label="T
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Atributo ARIA proibido para o papel do elemento

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Alguns componentes da página têm a marcação de acessibilidade configurada de forma errada. O leitor de tela pode anunciar uma função enquanto o comportamento real é outro: o que desorienta quem depende desse anúncio para navegar. O time web precisa revisar esses componentes e testar como cada um é lido e anunciado pelo leitor de tela.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Remover atributo ARIA proibido do elemento para conformidade com WCAG 4.1.2

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Atributo ARIA proibido para o papel do elemento O QUE ESTÁ ERRADO: O elemento <g> (grupo SVG) possui um atributo aria-label, que é proibido para este tipo de elemento. Atributos ARIA inadequados causam conflitos na interpretação por leitores de tela e violam o critério WCAG 4.1.2 (Name, Role, Value). ONDE ESTÁ: Seletor CSS: div#slide-0-animation > svg > g > g Elemento afetado: 1 ocorrência Localização específica: <g transform="matrix(1,0,0,1,238.86300659179688,763)" opacity="0.9049374999999689" fill="rgb(106,106,106)" font-size="28" font-family="Open Sans" font-style="normal" font-weight="normal" aria-label="T..." COMO CORRIGIR: 1. Remova o atributo aria-label do elemento <g> 2. Se o conteúdo textual é essencial, transfira-o para um elemento <text> dentro do SVG ou use role="img" no elemento <svg> pai com aria-label apropriado 3. Valide a estrutura SVG conforme especificações ARIA para elementos gráficos EXEMPLO ANTES: <g transform="matrix(1,0,0,1,238.86300659179688,763)" opacity="0.9049374999999689" fill="rgb(106,106,106)" font-size="28" font-family="Open Sans" font-style="normal" font-weight="normal" aria-label="Texto"> EXEMPLO DEPOIS: <g transform="matrix(1,0,0,1,238.86300659179688,763)" opacity="0.9049374999999689" fill="rgb(106,106,106)" font-size="28" font-family="Open Sans" font-style="normal" font-weight="normal"> <text>Texto</text> </g> Ou, se o SVG inteiro precisa de rótulo: <svg role="img" aria-label="Descrição do gráfico"> <g transform="matrix(1,0,0,1,238.86300659179688,763)" opacity="0.9049374999999689" fill="rgb(106,106,106)" font-size="28" font-family="Open Sans" font-style="normal" font-weight="normal"> </g> </svg>

Descrição

Foi detectado 1 elemento utilizando um atributo ARIA que é proibido para seu papel semântico. Usuários de leitores de tela são afetados pela exposição de atributos inválidos que podem causar conflitos na interpretação do papel e valor do elemento. A violação ocorre no critério WCAG 4.1.2 (Name, Role, Value), que exige que nome, função e estado sejam programaticamente determinados de forma correta. O impacto funcional é a possível confusão ou comportamento inesperado na navegação assistida.

Critério de pronto

Identificar e documentar qual atributo ARIA proibido está sendo utilizado e seu papel associado Remover o atributo ARIA inválido do elemento Validar com ferramenta de acessibilidade que o elemento está em conformidade com WCAG 4.1.2 e que leitores de tela interpretam corretamente seu papel e valor

BARREIRA #14 **Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Some ARIA parent roles must contain specific child roles to perform their intended accessibility functions. [Learn more about roles and required children elements](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/aria-required-children).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (4 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-12-UL] div.v5c37f26e87a56ed422bdc9530cbb35d9 > nav.megaMenuNavigation > div.visible-md > ul.menu-list: <ul class="menu-list" role="menubar">
[1-13-A] div.visible-md > ul.menu-list > li.menu-item > a.dropdown-toggle: <a class="dropdown-toggle menu-link" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
[1-14-A] div.visible-md > ul.menu-list > li.menu-item > a.dropdown-toggle: <a class="dropdown-toggle menu-link" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
[1-15-A] div.visible-md > ul.menu-list > li.menu-item > a.dropdown-toggle: <a class="dropdown-toggle menu-link" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA

WCAG

1.3.1 Info and Relationships: Nível AA

Descrição

Alguns componentes usam papéis ARIA que exigem estrutura interna específica, mas essa hierarquia está incompleta. O leitor de tela reconhece o papel do componente, mas não encontra as partes necessárias para anunciá-lo corretamente. O time deve completar a estrutura exigida ou substituir o componente por HTML nativo equivalente, que já traz semântica correta por padrão.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

WCAG

1.3.1 Info and Relationships: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 1 elemento afetado apresenta papel ARIA 'menubar' sem a estrutura de filhos obrigatória. O leitor de tela reconhece o componente como barra de menu, mas não consegue anunciar corretamente suas partes internas porque faltam elementos filhos necessários. LOCALIZAÇÃO: div.v5c37f26e87a56ed422bdc9530cbb35d9 > nav.megaMenuNavigation > div.visible-md > ul.menu-list com role='menubar' O QUE ESTÁ ERRADO: O elemento <ul class='menu-list' role='menubar'> possui o papel ARIA 'menubar', que exige filhos diretos com role='menuitem' ou 'menuitemradio' ou 'menuitemcheckbox'. Atualmente, os filhos são <li class='menu-item'> sem o papel ARIA obrigatório, deixando a hierarquia incompleta. COMO CORRIGIR: Adicione role='menuitem' a cada <li class='menu-item'> que é filho direto de <ul role='menubar'>. Alternativamente, remova o role='menubar' do <ul> e use HTML semântico nativo (<nav> com <ul> e <li>) sem papéis ARIA customizados. EXEMPLO ANTES: <ul class='menu-list' role='menubar'> <li class='menu-item'> Menu   EXEMPLO DEPOIS (Opção 1 - Adicionar role): <ul class='menu-list' role='menubar'> <li class='menu-item' role='menuitem'> Menu   EXEMPLO DEPOIS (Opção 2 - Remover role customizado): <nav class='megaMenuNavigation'> <ul class='menu-list'> <li class='menu-item'> Menu   </nav> CRITÉRIO WCAG AFETADO: 1.3.1 Info and Relationships. Público afetado: usuários de leitores de tela.

BARREIRA #15 Viewport impede ampliação ou zoom PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.detran.sp.gov.br/detransp`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Disabling zooming is problematic for users with low vision who rely on screen magnification to properly see the contents of a web page. [Learn more about the viewport meta tag](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/meta-viewport).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-33-META] head > meta: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
```

MÉDIA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Viewport impede ampliação ou zoom

WCAG

1.4.4 Resize text: Nível AA

Descrição

O meta viewport restringe zoom ou redimensionamento de texto no celular. Quem tem baixa visão e precisa ampliar a página deixa de conseguir ler confortavelmente. O time web precisa remover restrições como user-scalable=no ou maximum-scale=1 e testar o site com zoom a 200%.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

WCAG

1.4.4 Resize text: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Meta viewport impede zoom ou acessibilidade móvel O QUE ESTÁ ERRADO: A meta tag viewport contém os atributos 'maximum-scale=1.0' e 'user-scalable=no', que impedem o usuário de ampliar o conteúdo da página. Isso viola o critério WCAG 1.4.4 Resize text, afetando pessoas com baixa visão que dependem do zoom para ler o conteúdo. ONDE ESTÁ: Elemento: head > meta Seletor CSS: [1-33-META] Ocorrências: 1 elemento afetado COMO CORRIGIR: Remova ou modifique os atributos problemáticos na meta tag viewport: 1. Remova o atributo 'maximum-scale=1.0' 2. Remova o atributo 'user-scalable=no' 3. Mantenha apenas 'width=device-width' e 'initial-scale=1.0' EXEMPLO ANTES: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> EXEMPLO DEPOIS: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> RESULTADO: Os usuários poderão ampliar o conteúdo até 200% ou mais, conforme necessário, garantindo conformidade com WCAG 1.4.4.

A2 · Alertas para Revisão Manual (6)

Hierarquia de títulos incorreta

Alerta

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3…). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

Título redundante ou pouco útil

Alerta

Redundant title text

Atalho accesskey conflitante

Alerta

Accesskey

Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

Texto muito pequeno

Alerta

Texto com tamanho inferior a 10px dificulta a leitura. Recomenda-se mínimo de 14px para texto de corpo; nunca use fonte abaixo de 11px.

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**
Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**
Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**
Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**
Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**
Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**
A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**
Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**
Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**
Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**
A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names	–	

Item	Score	Detalhes
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio	–	
Document has a `<title>` element	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
Image elements have `[alt]` attributes	–	
Form elements have associated labels	–	
List items (`<li>`) are contained within `<ul>`, `<ol>` or `<menu>` parent elements	–	
No element has a `[tabindex]` value greater than 0	–	
Touch targets have sufficient size and spacing.	–	
Document has a main landmark.	–	
Elements with `role="none"` or `role="presentation"` do not have conflicts	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **70.8%** · 20/28 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`aria-allowed-attr` `[aria-*]` attributes do not match their roles	ARIA	10	**4.78**
`aria-required-children`	ARIA	10	**4.78**

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` are missing some or all of those required children.			
`meta-viewport` `[user-scalable="no"]` is used in the `<meta name="viewport">` element or the `[maximum-scale]` attribute is less than 5.	Best practices	10	**4.78**
`aria-prohibited-attr` Elements use prohibited ARIA attributes	ARIA	7	**3.35**
`html-lang-valid` `<html>` element does not have a valid value for its `[lang]` attribute.	Internationalization and localization	7	**3.35**
`link-name` Links do not have a discernible name	Names and labels	7	**3.35**
`list` Lists do not contain only `<li>` elements and script supporting elements (`<script>` and `<template>`).	Tables and lists	7	**3.35**
`heading-order` Heading elements are not in a sequentially-descending order	Navigation	3	**1.44**

A6 · Informativos WAVE (21)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA expanded**

ARIA expanded

Info **ARIA popup**

ARIA popup

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA alert or live region**

ARIA alert or live region

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Linked image with alternative text**

Linked image with alternative text

Info **Null or empty alternative text**

Null or empty alternative text

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Heading level 4**

Heading level 4

Info **Heading level 6**

Heading level 6

Info **Inline frame**

Inline frame

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Ordered list**

Ordered list

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG
Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.